

他部位刺激を用いた硬さ感覚の向上

Enhancement of Hardness Sensation Using Stimulation of the Other Part of the Body

20EH055 須藤 浩介

指導教員 教授 五十嵐 洋 渡辺 亮

1. はじめに

近年, VRまたはARといった視覚的なユーザーインターフェースが普及し始めている. そこで得られる視覚情報に対して, 触力覚提示を加えることで臨場感や没入感, 操作性を向上させられることから, 触覚分野の研究が進んでいる^[1]. しかし, ヒトの触覚の知覚構造は複雑で未解明な部分が多く, 任意の刺激を生成することは難しい^[2]. 触覚情報の例として, 「ざらざら」や「でこぼこ」など様々あるが, 物体の認識には「硬さ」の提示が重要となる.

硬さ提示するデバイスには様々なものがあるが, Fig.1のHaptx 社製グローブ型触覚デバイスが例として挙げられる^[3]. このデバイスは指1本当たり3 kg のフィードバックを与えることができる. しかし, 単価が約100万円とコストが高く, 装着した際の重量や手間が負担となる. このように硬さを提示するには物理的な力をフィードバックする必要であるため, 大規模化, 高コスト化してしまい, 実用としてはまだ遠いことがわかる. そこで, 代替的に振動を利用した提示デバイスが考えられている^[4]. 硬さ提示に振動が関連することが知られており, これを応用したものである^[5]. 振動子のみを用いるため小型かつコストも抑えられる利点がある一方, 硬さを提示するには強度が弱いという欠点がある.

一般に多くの提示デバイスは, 物体との接触面にのみ刺激を付加している. しかし, 現実での物体接触においては振動が皮膚を通して振動が伝搬し, 接触部位以外の受容器を活性化させていることが考えられるが, 考慮されていない.

そこで本研究では, 接触部位以外の知覚を考慮した他部位刺激を利用し, 従来の振動提示の欠点である硬さ提示の知覚を向上させることを目的とする.



Fig. 1 Haptic glove

2. 提案手法

2.1 手首刺激付加による硬さ感覚の強化

本研究では, 指先への振動提示に加え, 他部位に対して任意の振動刺激を加えることで, 指先における硬さの触覚の強化の検証を行う. 提示する部位については実際の物体接触の際に動作する長掌筋を用い, Fig.2の通りに示す. またデバイス装着の負担を減らすため, 手首だけを追加の刺激対象とした. また振動については正弦波とし, 振動刺激の知覚を行うパチニ小体の感度が一番高い200 Hz を周波数として用いた.

2.2 実験環境

実験系を Fig.3に示す. 人差し指と手首に振動デバイスを装着し, Leap motion にて手のトラッキングを行い, 画面内の単体のオブジェクトに触れることで触覚提示を行う. 実験の様子を Fig.4に示す. また, モニター上に単体のオブジェクトを配置した様子を Fig.5に示す. これには刺激強度のパラメータが格納されており, 接触するとパラメータに応じた刺激が提示される仕組みとなっている.

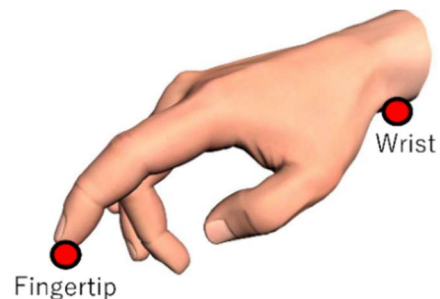


Fig.2 Stimulation points

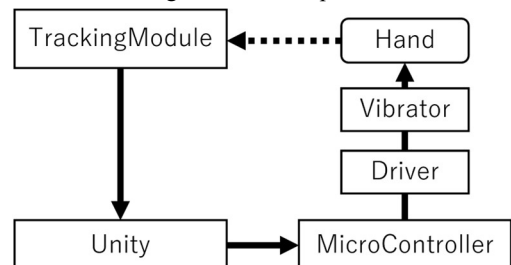


Fig. 3 The System of environment

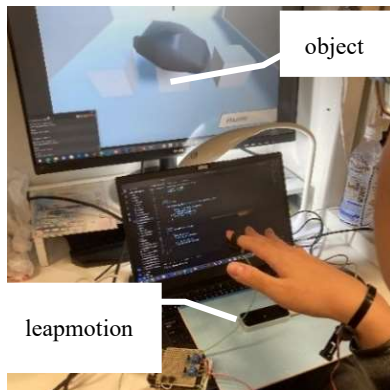


Fig. 4 Experiment environment

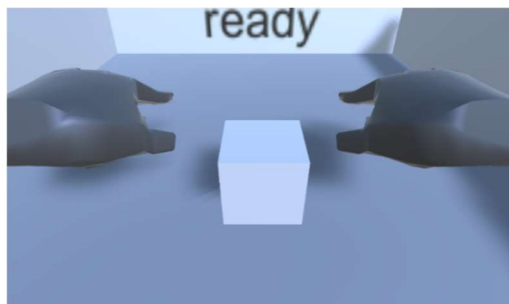


Fig. 5 A randomized object

3. 実験方法

本実験では、被験者は8人とし、手首刺激の有無による効果の検証を行った。実験ごとに、手首のみ異なるパラメータをランダムに割り当て、他部位刺激による影響を検証した。オブジェクトに対する指先感覚評価をSD法にて行い、実験回は1人12回とした。また感覚評価にはダミー項目を含めて回答させた。

指先の刺激強度を1と正規化したとき、各手首刺激のパラメータの強度を 0(para1), 0.5(para2), 1(para3)とした。

4. 実験結果および考察

SD法の平均結果をFig. 6に示す。また硬さ項目のみ抽出したグラフをFig. 7に示す。手首刺激の付加によって硬さ感覚の向上が見られた。また、重さに対する項目でも上昇が見られた。また、Fig. 7について着目すると、平均値が上昇したこと、四分位範囲が狭まったことから硬さ認知の向上が確認できる。しかし、1元ANOVAにて検定を行ったところp値が0.113となったため有意差は得られなかった。これは物理的な力によるフィードバックに比べて入力強度が小さいことや、外界や個人の主観尺度、皮膚特性による影響が大きいと考えられる^[6]。また、一部の被験者からは、指先の刺激は常に一定であるにもかかわらず、指先の刺激は常に同じではなかった評価が得られた。このことから、手首刺激の付加によって指先感覚を変化させられることが考えられる。

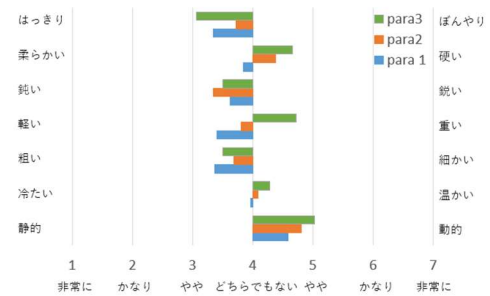


Fig. 6 SD results

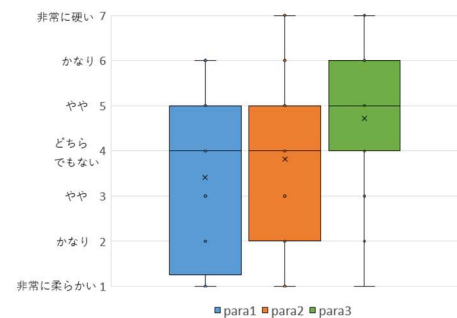


Fig. 7 SD results of Hardness

5. おわりに

硬さ提示を行う現代の触覚覚提示デバイスは、大規模かつ高コストという課題が残されており、実用や普及にはまだ遠い。そこで本研究では、安価で装着負担の少ないウェアブルデバイスを想定し、手首に刺激を付加することで、指先の硬さ感覚の向上の検証を行った。

手首刺激を加えることで、被験者は指先に対する感覚が強化されたように感じられた。中でも「硬さ」と「重さ」の項目にて効果が見られたが、有意差は得られなかった。しかし手首刺激の付加によって指先に対する感覚の変化が見られたことから、本手法を用いて、オブジェクトに対する感覚を変化させられる可能性が示唆された。

今後はヒトの知覚は個人の環境や特性に依存することを加味し、被験者数を増やすことや実験方法について再検討を行う^[7]。

参考文献

- [1] 田中由浩:「触覚研究の動向」, 触覚技術の基礎と応用, vol. 64, no. 4, pp. 119-120, 2020.
- [2] 五味裕章:「はじめてのハプティクス」, 精密工学会誌, vol.85, no.5, pp. 407-411, 2019.
- [3] Haptx: <https://haptx.com/>, 2024.
- [4] 南澤 孝太:「皮膚感覚刺激による把持・質量感の提示」, 日本ロボット学会誌, Vol. 30, No. 5, pp. 491-493, 2012.
- [5] Higashi K:「What is the hardness perceived by tapping?」, Proceedings of Eurohaptics, pp. 3-12, 2016.
- [6] 稲葉 隆:「色彩とテクスチャーが喚起する触感と色感」, 日本感性工学会論文誌, vol.17, pp. 99-108, 2018.
- [7] 金 侑璃:「多感覚統合による物体の質感知覚の脳内メカニズム」, 京都大学芸術情報リポジトリ紅, 2020.